

#1. Añadir el campo población en la tabla clientes.

```
ALTER TABLE clientes ADD poblacion VARCHAR(50);
```

#2. Cambiar el campo descuento de factura si lo tenéis como un entero a float y sino al contrario.

```
ALTER TABLE factura MODIFY COLUMN descuento FLOAT;
```

#3.-Sacar los nombres de los clientes que tengan más de tres facturas en los últimos tres meses.

```
SELECT nombre
FROM clientes c
INNER JOIN factura f ON f.cod_cli=c.cod_cli
WHERE f.fecha >= date_sub(curdate(),INTERVAL 3 MONTH)
GROUP BY c.nombre
HAVING count(f.num_fact)>2;
```

#Del cliente 001 sacar un listado de todos los productos que ha comprado de la siguiente forma

#cod_articulo, nombre del artículo, cantidad, total_parcial (total parcial es el resultado de cantidad * PVP) y el total de toda la factura.

```
SELECT lf.cod_articulo, descripcion, cantidad, (cantidad*PVP) as
total_parcial,(SELECT SUM(lf2.cantidad * a2.PVP)
FROM lineas_factura lf2
INNER JOIN articulos a2 ON a2.cod_articulo = lf2.cod_articulo
WHERE lf2.num_fact = lf.num_fact) AS total_factura
FROM factura f
INNER JOIN lineas_factura lf ON lf.num_fact=f.num_fact
INNER JOIN articulos a ON a.cod_articulo=lf.cod_articulo
WHERE f.cod_cli=001;
```

#Nombre de los clientes que han comprado todos los artículos que existen en el almacén.

```
SELECT nombre
FROM clientes c
INNER JOIN factura f ON f.cod_cli=c.cod_cli
INNER JOIN lineas_factura lf ON lf.num_fact=f.num_fact
INNER JOIN articulos a ON a.cod_articulo=lf.cod_articulo
GROUP BY nombre
HAVING count(distinct lf.cod_articulo)=(SELECT COUNT(*) FROM articulos);
```

#6.Clientes que solo y únicamente han comprado bañeras de hidromasaje. Si han comprado otro producto no sirve.

```
SELECT DISTINCT c.nombre
FROM clientes c
INNER JOIN factura f ON f.cod_cli=c.cod_cli
WHERE f.cod_cli NOT IN (SELECT f.cod_cli
FROM clientes c
INNER JOIN factura f ON f.cod_cli=c.cod_cli
INNER JOIN lineas_factura lf ON lf.num_fact=f.num_fact
INNER JOIN articulos a ON a.cod_articulo=lf.cod_articulo
WHERE descripcion!="Bañera de hidromasaje");
```

```
#mejor así
SELECT DISTINCT c.nombre
FROM clientes c
INNER JOIN factura f ON f.cod_cli=c.cod_cli
INNER JOIN lineas_factura lf ON lf.num_fact=f.num_fact
INNER JOIN articulos a ON a.cod_articulo=lf.cod_articulo
WHERE descripcion="Bañera de hidromasaje" AND f.cod_cli NOT IN (SELECT
f.cod_cli
FROM clientes c
INNER JOIN factura f ON f.cod_cli=c.cod_cli
INNER JOIN lineas_factura lf ON lf.num_fact=f.num_fact
INNER JOIN articulos a ON a.cod_articulo=lf.cod_articulo
WHERE descripcion!="Bañera de hidromasaje");
```

#7.nombre del producto más vendido por el almacén de construcción y número de unidades.

```
SELECT descripcion, sum(cantidad)AS Total_prod
FROM lineas_factura lf
INNER JOIN articulos a ON a.cod_articulo=lf.cod_articulo
GROUP BY descripcion
ORDER BY Total_prod desc
LIMIT 1;
```

```
select descripcion from ARTICULOS a
inner join LINEAS_FACTURA lf on a.cod_articulo=lf.cod_articulo
group by lf.cod_articulo
having SUM(CANTIDAD)>=all
(
select SUM(CANTIDAD) from ARTICULOS a
inner join LINEAS_FACTURA lf on a.cod_articulo=lf.cod_articulo
group by lf.cod_articulo
)
;
```

#8.El nombre del producto y el total de unidades vendidas de cada uno de ellos en orden descendente.

```
SELECT descripcion, sum(cantidad)AS Total_prod
FROM lineas_factura lf
INNER JOIN articulos a ON a.cod_articulo=lf.cod_articulo
GROUP BY descripcion
ORDER BY Total_prod desc;
```

#9.nombre de los clientes que han facturado más de mil euros en mi almacén durante el último mes.

```
SELECT nombre,f.cod_cli,sum(cantidad*PVP)*((100-descuento)*100)as
importe, lf.num_fact
```

```

FROM clientes c
INNER JOIN factura f ON f.cod_cli=c.cod_cli
INNER JOIN lineas_factura lf ON lf.num_fact=f.num_faCT
INNER JOIN articulos a ON a.cod_articulo=lf.cod_articulo
WHERE f.fecha >= date_sub(curdate(),INTERVAL 1 month)
GROUP BY lf.num_fact
HAVING importe>100000;

```

```

SELECT nombre,f.cod_cli,sum(cantidad*PVP)as importe, lf.num_fact
FROM clientes c
INNER JOIN factura f ON f.cod_cli=c.cod_cli
INNER JOIN lineas_factura lf ON lf.num_fact=f.num_faCT
INNER JOIN articulos a ON a.cod_articulo=lf.cod_articulo
WHERE f.fecha between date_sub(curdate(),INTERVAL 1 month) and curdate()
GROUP BY lf.num_fact
HAVING importe>100000;

```

#10.-total de las facturas de todos los clientes de la provincia de Zamora

```

SELECT nombre,f.cod_cli,sum(cantidad*PVP)as importe, lf.num_fact
FROM clientes c
INNER JOIN factura f ON f.cod_cli=c.cod_cli
INNER JOIN lineas_factura lf ON lf.num_fact=f.num_fact
WHERE provincia='Zamora';

```

#11.- Nombre de los clientes que han comprado bañera de hidromasaje y una chimenea

```

SELECT DISTINCT c.nombre
FROM clientes c
INNER JOIN factura f ON f.cod_cli=c.cod_cli
INNER JOIN lineas_factura lf ON lf.num_fact=f.num_fact
INNER JOIN articulos a ON a.cod_articulo=lf.cod_articulo
WHERE descripcion="Bañera de hidromasaje" and f.cod_cli in (SELECT
f.cod_cli
FROM factura f
INNER JOIN lineas_factura lf ON lf.num_fact=f.num_fact
INNER JOIN articulos a ON a.cod_articulo=lf.cod_articulo
WHERE descripcion="chimenea");
# NO SE PUEDE PONER AND HAY QUE PONER IN PARA PONER LA INTERSECCION

```